SLP-NLP Lab 2

Επεξεργασία Φωνής και Φυσικής Γλώσσας
Εαρινό Εξάμηνο 2025-26

Μαντζώρος Γεράσιμος, Παπαδημητρίου Νίκη

Απρίλιος 2026

Περιεχόμενα

Μέρος Α΄: Προπαρασκευή

Για τα ζητούμενα της προπαρασκευής χρησιμοποιήσαμε το **Sentence Polarity Dataset (MR)**.

Ζητούμενο 1 – Κωδικοποίηση Επισημειώσεων

Λιστινγ 1: Έ ύμ 1 (main.py:ΕΧ1)

```
% ΤΟΔΟ:
                                10                    λαβελς
```

Ζητούμενο 2 – Λεκτική Ανάλυση (Tokenization)

Λιστινγ 2: Έξοδος Ζητούμενου 2 (δαταλοαδινγ.πψ:ΕΞ2)

```
% ΤΟΔΟ:                                                                10
                  τοκενιζεδ
```

Ζητούμενο 3 – Κωδικοποίηση Παραδειγμάτων (Λέξεων)

Λιστινγ 3: Έξοδος Ζητούμενου 3 (δαταλοαδινγ.πψ:ΕΞ3)

```
% ΤΟΔΟ:                                        5
                                             ΣεντενςεΔαταςετ
```

Ζητούμενο 4 – Embedding Layer

Γιατί αρχικοποιούμε το embedding layer με τα προ-εκπαιδευμένα word embeddings·

Γιατί κρατάμε παγωμένα τα βάρη του embedding layer κατά την εκπαίδευση·

Ζητούμενο 5 – Output Layer(s)

Γιατί βάζουμε μη γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης στο προτελευταίο layer·

Τι διαφορά θα είχε αν είχαμε 2 ή περισσότερους γραμμικούς μετασχηματισμούς στη σειρά·

Ζητούμενο 6 – Forward Pass

Διαισθητική ερμηνεία της αναπαράστασης κέντρο-βάρους:

Πιθανές αδυναμίες της προσέγγισης για αναπαράσταση κειμένων:

Ζητούμενο 7 – DataLoaders

Συνέπειες μικρών και μεγάλων mini-batches στην εκπαίδευση:

Γιατί ανακατεύουμε τη σειρά των mini-batches σε κάθε εποχή·

Ζητούμενο 8 – Βελτιστοποίηση

Κριτήριο (Loss):

Optimizer:

Υπερπαράμετροι:

- Learning rate:
- Batch size:
- Εποχές:
- Άλλες:

Ζητούμενο 9 – Εκπαίδευση

Λιστινγ 4: Σύνοψη εκπαίδευσης

```
% TODO:                                                    (   .
      . loss                        )
```

Ζητούμενο 10 – Αξιολόγηση Baseline Μοντέλου

Πίνακας 1: Αποτελέσματα Baseline μοντέλου

Dataset	Accuracy	F1 (macro)	Recall (macro)
Sentence Polarity (MR)	0.7281	0.7279	0.7281

Σχήμα 1: Καμπύλες εκπαίδευσης (training & test loss) ανά εποχή – Baseline (mean pooling), MR

Ζητούμενο 11 – Κατηγοριοποίηση με Χρήση LLM

Prompts που χρησιμοποιήθηκαν:

Πίνακας 2: Αποτελέσματα ChatGPT

Dataset	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
Sentence Polarity	–	–	–
Semeval 2017	–	–	–

Επίδοση μοντέλου:

Ανάλυση αποτελεσμάτων:

Μέρος Β': Κύρια Άσκηση

Για τα ερωτήματα 1–8 χρησιμοποιήσαμε το **Sentence Polarity Dataset (MR)** για τα ερωτήματα 1–5 και και το **Semeval 2017 Task4-A** για τα ερωτήματα 6–7.

Ερώτημα 1 – Mean + Max Pooling

1.1 Υλοποίηση:

Πίνακας 3: Αποτελέσματα Ερωτήματος 1 (Mean+Max Pooling)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
Mean+Max Pooling	0.7462	0.7454	0.7462

Σχήμα 2: Καμπύλες εκπαίδευσης (training & test loss) ανά εποχή – Mean+Max Pooling, MR

1.2 Διαφορές από την αρχική αναπαράσταση:

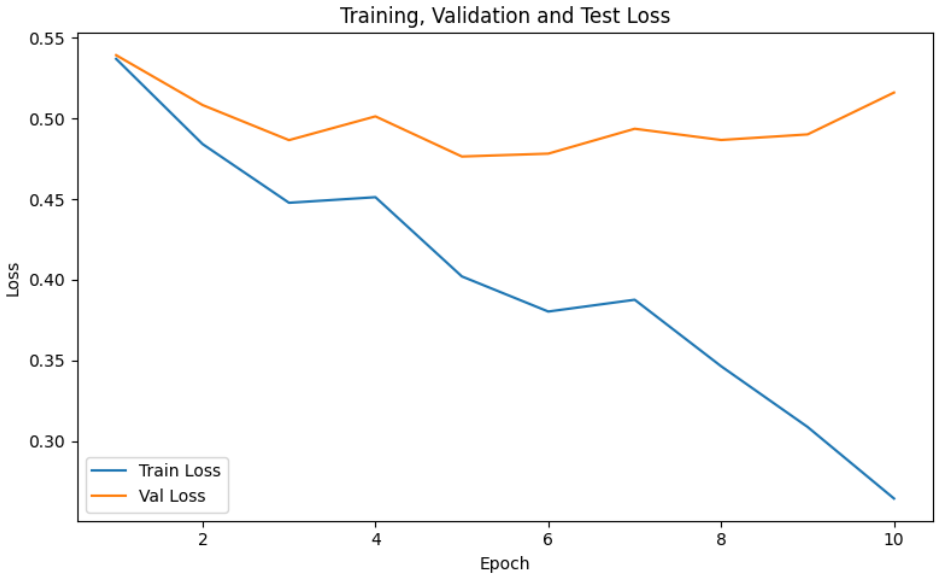
Ερώτημα 2 – LSTM

2.1 Validation set & Early Stopping:

2.2 Χρήση τελευταίας εξόδου LSTM (h_N):

Πίνακας 4: Αποτελέσματα Ερωτήματος 2 (LSTM)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
LSTM (unidirectional)	0.7568	0.7546	0.7568



Σχήμα 3: Καμπύλες εκπαίδευσης (training & test loss) ανά εποχή – LSTM, MR

2.3 Αμφίδρομο LSTM (BiLSTM):

Ερώτημα 3 – Self-Attention

Πίνακας 5: Αποτελέσματα Ερωτήματος 3 (Self-Attention)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
Self-Attention	0.7492	0.7489	0.7492

Σχήμα 4: Καμπύλες εκπαίδευσης (training & test loss) ανά εποχή – Self-Attention, MR

3.1 Υλοποίηση & Αποτελέσματα (SimpleSelfAttentionModel):

3.2 Queries, Keys, Values και Position Embeddings:

Ερώτημα 4 – Multi-Head Attention

Πίνακας 6: Αποτελέσματα Ερωτήματος 4 (Multi-Head Attention)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
MultiHead-Attention (n_head=4)	0.7477	0.7475	0.7477
MultiHead-Attention (n_head=8)	0.7402	0.7401	0.7402

Σχήμα 5: Καμπύλες εκπαίδευσης (training & test loss) ανά εποχή – Multi-Head Attention, MR

Ερώτημα 5 – Transformer-Encoder

Διαφορά από MultiHeadAttentionModel:

Πίνακας 7: Αποτελέσματα Ερωτήματος 5 (Transformer-Encoder)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
Transformer-Encoder (n_head=4, n_layer=3)	0.7492	0.7462	0.7492
Transformer-Encoder (n_head=8, n_layer=6)	0.7477	0.7456	0.7477
Transformer-Encoder (n_head=4, n_layer=6)	0.7704	0.7699	0.7704

Σχήμα 6: Καμπύλες εκπαίδευσης (training & test loss) ανά εποχή – Transformer-Encoder, MR

Default τιμές παραμέτρων στην κλασική αρχιτεκτονική Transformer:

Ερώτημα 6 – Pre-Trained Transformers (Zero-Shot)

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Pre-Trained Transformers – Sentence Polarity (MR)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
siebert/sentiment-roberta-large-english	0.9260	0.9260	0.9260
textattack/bert-base-uncased-SST-2	0.8988	0.8987	0.8988
distilbert-base-uncased-finetuned-sst-2-english	0.8912	0.8912	0.8912
aychang/roberta-base-imdb	0.8489	0.8485	0.8489
lvwerra/distilbert-imdb	0.8202	0.8195	0.8202

Πίνακας 9: Αποτελέσματα Pre-Trained Transformers – Semeval 2017

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment	0.7238	0.7222	0.7229
cardiffnlp/twitter-roberta-base-sentiment-latest	0.7205	0.7226	0.7330
finiteautomata/bertweet-base-sentiment-analysis	0.7178	0.7181	0.7302
cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment	0.6926	0.6886	0.6929
Seethal/sentiment_analysis_generic_dataset	0.6184	0.6093	0.6181

Σχολιασμός αποτελεσμάτων:

Ερώτημα 7 – Fine-Tuning Pre-Trained Transformers

Πίνακας 10: Αποτελέσματα Fine-Tuned Transformers – Sentence Polarity

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**

Πίνακας 11: Αποτελέσματα Fine-Tuned Transformers – Semeval 2017

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**

Σχολιασμός αποτελεσμάτων:

Ερώτημα 8 – Διάλογος με ChatGPT για GPT Κώδικα

Παραδείγματα διαλόγου:

Σχολιασμός απόδοσης:

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

Πίνακας 12: Σύγκριση όλων των μοντέλων – **Sentence Polarity (MR)** (εκτός Pre-Trained Semeval)

Μοντέλο	**Accuracy**	**F1 (macro)**	**Recall (macro)**
Baseline DNN (mean pooling)	0.7281	0.7279	0.7281
Mean + Max Pooling	0.7462	0.7454	0.7462
LSTM	0.7568	0.7546	0.7568
Self-Attention	0.7492	0.7489	0.7492
Multi-Head Attention (n_head=4)	0.7477	0.7475	0.7477
Transformer-Encoder (n_head=4, n_layer=6)	0.7704	0.7699	0.7704
Pre-Trained best (siebert, MR)	0.9260	0.9260	0.9260
Pre-Trained best (cardiffnlp, Semeval)	0.7238	0.7222	0.7229
Fine-Tuned (best)	–	–	–